



BTEC topshirig'i haqida qisqacha ma'lumot

Malaka	Pearson BTEC axborot texnologiyalari bo'yicha xalqaro 3-darajali sertifikat. Pearson BTEC axborot texnologiyalari bo'yicha xalqaro 3-darajali yordamchi diplom. Pearson BTEC xalqaro darajadagi axborot texnologiyalari bo'yicha 3-darajali fundamental diplom. Pearson BTEC axborot texnologiyalari bo'yicha xalqaro 3-darajali diplom. Pearson BTEC xalqaro 3-darajali milliy kengaytirilgan axborot texnologiyalari diplomi.
Bo'lim raqami va nomi	10-bo'lim: Katta ma'lumotlar va biznes tahlil
O'rganish maqsadlari (faqat NQF uchun)	A: Tashkilotlarda ish faoliyatini yaxshilash, taqqoslash va/yoki innovatsiyalarni joriy etish uchun katta ma'lumotlar va biznes tahlilining rolini tadqiq qiling. B: Tashkilotlarda ma'lumotlarni tahlil qilish uchun foydalaniladigan statistik dasturiy vositalar va usullarni o'rganing. C: Tashkilot ehtiyojlarini qondirish uchun statistik ma'lumotlarni tahlil qiling.
Topshiriq sarlavhasi	Katta ma'lumotlar va biznes tahlillarini tadqiq qiling, o'rganing va tahlil qiling.
Baholovchi	Behzod Qurbonov
Berilgan sanasi	
Belgilangan muddatda topshiring	

Kasbiy ssenariy yoki kontekst	Siz yaqinda savdo tashkilotida amaliyot o'tashni boshladingiz. Tashkilot rahbari mijozlarning xarid operatsiyalarini takomillashtirishda katta ma'lumotlar va biznes-tahlil imkoniyatlaridan foydalanish masalasiga qiziqish bildirmoqda. Shu bois savdo tizimidagi jarayonlar auditoriya va mijozlar soni, davriy xaridlar miqdori, mijozlar qiziqishi hamda kompaniya daromadining o'zgarish dinamikasini tahlil qilish orqali o'rganiladi. Mazkur vaziyatdan kelib chiqib, siz quyidagi vazifalarni bajarasiz. - Siz biznesda katta ma'lumotlar va biznes tahlildan qanday foydalanish mumkinligini va katta ma'lumotlardan foydalanish omillarini o'rganasiz. - Shu bilan birga, siz ma'lumotlarning umumiy tuzilishi, o'lchovlari, saqlanishi va boshqalar haqida yozma hisobot berasiz. - Tashkilotlarda ma'lumotlarni tahlil qilish uchun ishlatiladigan statistik dasturiy vositalar va usullarni o'rganing. - Mijozlarning xarid ehtiyojlaridan kelib chiqib, o'zingizga aniq savollar tuzing. Savollar asosida olingan natijalar xarid ehtiyojlariga mos kelishi kerak.
--------------------------------------	---



	• Mijozlarning ehtiyojlariga qarab kerakli natijalarga erishish uchun, albatta, statistik dasturiy ta'minot yordamida xarid ma'lumotlarini tahlil qilasiz. • Siz ushbu ma'lumotlar tahlili natijalarini hisobot shaklida taqdim etasiz Hisobot aniq, tushunarli va to'liq bo'lishi kerak. Formatlash mezonlari: • Adabiyotlar ro'yxatini Garvard uslubida havola qiling. • Shriftlar turi: Times New Roman yoki Calibri • Shrift rangi: FAQAT qora • Shrift hajmi: 12 • Shrift sarlavhasi hajmi: 14 • So'z chegarasi: kamida 1500 so'z • Qatorlar orasidagi interval: 1.15
--	--

1-Vazifa	A Tadqiqot Savdo tashkilotining rahbari uchun hisobot yozing. Ushbu hisobotga tashkilotlar nima uchun biznes-tahlildan foydalanishi, ular keltirishi mumkin bo'lgan foyda hamda ma'lumotlar va tahlillar bilan bog'liq omillarni kiriting. Sizning hisobot quyidagilarni qamrab olishi kerak: • Tashkilotlar ma'lumotlarni tahlil qilish sabablari, jumladan strategik rejalashtirish, samaradorlikni oshirish va mahsulot va/yoki xizmatlarni taqqoslash. • Ma'lumotlarni tahlil qilishning umumiy qiyinchiliklari, shu jumladan xarajatlar, xodimlarning malakasi va xavfsizlik masalalari. • Ma'lumotlarni yig'ish, foydalanish va saqlashni tartibga soluvchi axloqiy va qonunchilikda belgilangan me'yorlar. • Mavjud ma'lumotlar turlari, jumladan, turkumlashgan, miqdoriy, ichki va tashqi ma'lumotlar. • Ma'lumotlarni saqlash, shu jumladan strukturalangan va strukturalanmagan ma'lumotlar, tizimga asoslangan omillar, ma'lumotlar omborlari va data martlar. • Katta ma'lumotlarni tahlil qilish va kerakli ko'nikmalar va texnologiyalarni o'z ichiga olgan qiyinchiliklar. • Biznes tahlilining har xil turlari (tavsifiy, diagnostik, bashoratli, tavsiyaviy). • Tashkilot ma'lumotlarini yig'ish, saqlash va tahlil qilish natijasida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan foyda va muammolar, xususan, katta ma'lumotlarga taalluqli. Sizning baholashingiz mantiqiy tuzilgan bo'lishi va to'g'ri texnik atamalardan foydalanishi kerak. B
-----------------	--

Statistik dasturiy vositalarni tadqiq qiling

Mavzu bo'yicha tayyorlagan hisobotingizdan so'ng savdo markazi rahbari sizdan ma'lumotlarni tahlil qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan statistik vositalar va usullarni ko'rib chiqishingizni so'radi.

Savdo xaridlar bo'yicha na'munaviy ma'lumotlarni quyidagi havola orqali tanlashingiz mumkin:

<https://www.kaggle.com/search?q=selling+in%3Adatasets>

Siz quyidagi ma'lumotlardan foydalanib, tahlil va baholashni amalga oshirishingiz kerak:

- Muntazam va muntazam bo'lmagan markaz o'lchovlari
- Muntazam regressiya operatsiyalari orqali bog'liqliklarni baholash va bashorat qilish
- Normal taqsimot operatsiyalari tahlili
- Grafiklar va chartlardan foydalangan holda muhim vizual tahlillarni o'tkazish
- Chastota va foiz miqdor ko'rsatkichlari bilan ishlash
- Qidiruv funksiyalarini qo'llash

Siz tekshiruv natijalarini hisobot shaklida yozasiz. Hisobotda sizda quyidagilar ko'rsatilishi kerak:

- Miqdoriy va turkumlashgan ma'lumotlar uchun o'rinli ravishda markaz o'lchovlari bilan ishlang
- Normal taqsimlangan ma'lumotlarning dispersiyasini (variance), standart og'ishini, oralig'ini va interkvartil oraliq qiymatlarini aniq hisoblab chiqing va har natijaning biznesdagi rolini baholang.
- Ma'lumotlarni sonli oraliqda guruhlash orqali tahlil qiling va buning ishonchli qarorga ta'sirini baholang.
- Jadvalli ma'lumotlar va to'liq izohlangan doiraviy diagrammalar, chiziqli diagrammalar va gistogrammalar yaratish orqali jo'shqin ma'lumotlarni tahlil qiling
- Berilgan ma'lumotlardan chiziqli regressiya tenglamasi va korrelyatsiya koeffitsientini aniqlash uchun foydalaning.
- Chiziqli regressiya grafigidan foydalanib savdo tendensiyasini bashorat qiling
- Muhim ma'lumotlar ustuni bilan ishlashda ularning ma'lum intervaldagi chastotasini aniqlang va bunga ko'ra zarur tahlillarni olib boring
- Qidiruv va filter funksiyalari (Index+Match/lookups, Filter) orqali muayyan (o'rtacha, moda va x.k. kabi) ko'rsatkichlardan foydalanib yaxshiroq va yomonroq mijozlarni aniqlang va ularning ma'lum ko'rsatkichlarga ko'ra qanday farq qilishini baholang.

Sizning hisobotingiz matematik ma'lumotlarga ega bo'lgan uchinchi tomon orqali oson tushunilishi va matematik terminologiyadan to'g'ri foydalanish va tegishli birliklarni qo'llashni o'z ichiga olishi kerak.

C



	Statistik ma'lumotlarni tahlil qilish Kompaniya xodimlari va mijozlari bir vaqtning o'zida foydalanishi mumkin bo'lgan yagona dastur resursini ishlab chiqish masalasi savdo majmuasi bo'limlari rahbarlari tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Kompaniya menejeriga mijozlar sonini va ularning ushbu savdo jarayonlariga munosabatini ko'rsatadigan ba'zi ma'lumotlar kerak. Keyinchalik bu ma'lumotlar yangi mahsulotlarni sotishni boshlash, mijozlar talabini qondirish va marketing qarorlarini ishlab chiqish va qabul qilish uchun ishlatiladi. Ma'lumotlarni tahlil qilish uchun zarur bo'lgan savdo ma'lumotlarini quyidagi havolalardan topish mumkin: https://kaggle.com/search?q=shopping+in%3Adatasets https://www.kaggle.com/search?q=selling+in%3Adatasets Sizga kerak bo'ladi: • Faqat past yoki o'rtacha pul oqimlari yoki xizmatlarga ega bo'lgan oylar uchun ma'lumotlarni olish va yuqori pul oqimlari yoki xizmatlarga ega bo'lgan oylarni filtirlash orqali ma'lumotlarni tayyorlang. • Muntazam va muntazam bo'lmagan statistik, ehtimollik va matematik operatsiyalarni qo'llash orqali ma'lumotlarni aniq tahlil qiling. • Savdo markazi rahbari uchun hisobot tuzing, unda siz tahlil natijalarini baholaysiz va ma'lumotlar to'plami tahlili asosida aniq, asosli va tegishli xulosalar chiqarasiz. Sizning hisobotingizda: • O'zingiz bilmoqchi bo'lgan narsani hisoblash uchun to'g'ri savollarni tuzing. • To'g'ri, aniq va tegishli ma'lumotlarni yaratish usullarini tanlang. • Ma'lumotlarning to'g'ri va mos taqdim etilishini, markaz o'chovlarni hisoblashni, dispersiya va ehtimollik funktsiyalarini, ma'lumotlar to'plamlarini taqqoslashni, regressiya va qidiruv funktsiyalarini o'z ichiga oladi. Sizning ishingiz matematik ma'lumotga ega bo'lgan va matematik terminologiyadan foydalanish va tegishli birliklarni to'g'ri qo'llash bilan uchinchi tomon orqali oson tushunilishi kerak
Quyidagi ma'lumotlar talab qilinadi	(A) Tugallangan hisobot. (B) Tahlil natijalari bo'yicha yozma hisobot. (C) Ma'lumotlarni tayyorlash va tozalashning dalillari (screenshot). Savdo tashkiloti rahbari uchun hisobot.
Ushbu vazifani qamrab oladigan mezonlar:	
Bo'lim/Kriteriya ma'lumotnomasi	Kerakli mezonlarga erishish uchun siz quyidagilarga qodir ekanligingizni ko'rsatishingiz kerak:
A.D1	Tashkilot ish faoliyatini yaxshilash, ko'rsatkichlarni oshirish va/yoki innovatsiyalar kiritish uchun tahlildan qanday foydalanish mumkinligini baholang.



A.M1	Tashkilot ish faoliyatini yaxshilash, ko'rsatkichlarni oshirish va/yoki innovatsiyalar kiritish uchun tahlildan qanday foydalanishi mumkinligini solishtiring.
A.P1	Tashkilot ish faoliyatini yaxshilash, ko'rsatkichlarni oshirish va/yoki innovatsiyalar kiritish uchun tahlildan qanday foydalanishi mumkinligini tushuntiring.
B.D2	Muammolarni hal qilish uchun hisob-kitoblar va tegishli dasturiy ta'minotdan foydalangan holda muntazam va muntazam bo'lmagan statistik va ehtimollik operatsiyalarining to'g'ri sintezi va aniq qo'llanilishini baholang.
B.M2	Dasturiy ta'minotdan foydalangan holda muntazam va muntazam bo'lmagan markaz o'lchovlari, dispersiya va ehtimollikni taqsimlash operatsiyalarini o'z ichiga olgan ma'lumotlar to'plami uchun muammolarni aniq hal qiling.
B.M3	Dasturiy ta'minotdan foydalanib, muntazam va muntazam bo'lmagan regressiya operatsiyalarini o'z ichiga olgan ma'lumotlar to'plami uchun muammolarni aniq hal qiling.
B.P2	Dasturiy ta'minotdan foydalangan holda muntazam markaz o'lchovlari, dispersiya va ehtimollikni taqsimlash operatsiyalarini o'z ichiga olgan ma'lumotlar to'plami uchun muammolarni hal qiling.
B.P3	Dasturiy ta'minotdan foydalangan holda muntazam chiziqli regressiya operatsiyalarini o'z ichiga olgan ma'lumotlar to'plami uchun muammolarni hal qilish.
C.D3	Tashkilot ehtiyojlarini qondirish uchun turli auditoriya va maqsadlarga mos keladigan samarali tozalangan va formatlangan ma'lumotlar to'plamini aniq baholashdan qisqa, asosli va tegishli xulosalar va tavsiyalarni taqdim eting.
C.M4	Tashkilot ehtiyojlarini qondirish uchun tegishli ma'lumotlar to'plamini samarali tayyorlang.
C.M5	Muntazam va muntazam bo'lmagan statistik, ehtimollik va matematik operatsiyalarni qo'llash orqali ma'lumotlar to'plamini dasturiy ta'minotdan foydalanib, aniq tahlil qiling.
C.M6	Tashkilot ehtiyojlarini qondirish uchun turli auditoriya va maqsadlarga mos keladigan ma'lumotlar to'plamining aniq tahlilidan qisqa va asosli xulosalar va tavsiyalarni taqdim eting.
C.P4	Tashkilot ehtiyojlarini qondirish uchun tegishli ma'lumotlar to'plamini tayyorlang.
C.P5	Muntazam statistik, ehtimollik va matematik operatsiyalarni qo'llash orqali ma'lumotlar to'plamini dasturiy ta'minot yordamida tahlil qiling.
C.P6	Tashkilot ehtiyojlarini qondirish va ma'lumotlar to'plamini tahlil qilish uchun to'g'ridan-to'g'ri xulosalar va tavsiyalarni taqdim eting.

Ushbu topshiriqda sizga yordam beradigan ma'lumot manbalari	Marr B. Big Data: Using Smart Big Data, Analytics and Metrics to Make Better Decisions and Improve Performance. John Wiley & Sons, Ltd. 2015. 978-1118965832
--	--



	Cody, I.D. Data Analytics: Practical Data Analysis and Statistical Guide to Transform and Evolve Any Business Create Space Independent Publishing Platform. 2016 978-1536875379
Ushbu topshiriq bayoniga ilova qilinadigan boshqa baholash materiallari	<i>Masalan: ish varaqalari, xavflarni baholash, amaliy ishlar</i>